Fiche 42 mar. 9 févr. 2027 *Évolution réciproque ; proportion et évolution*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{1}{1{,}25}$.
2. Cœur · Méthode Après une hausse de 25 %, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?
3. Cœur + · Interpréter Sur 250 candidats, 150 sont admis ; l'an dernier il y avait 200 candidats. Calculer la proportion d'admis puis le taux d'évolution du nombre de candidats.
4. Retour · Tableau Tableau de valeurs de f :

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1

Image de 2 ? Antécédents de 1 ?

5. Fil rouge · QCM Sur le globe terrestre, deux points d'un même parallèle ont :

A. la même latitude **B.** la même longitude **C.** la même distance à Greenwich **D.** la même altitude

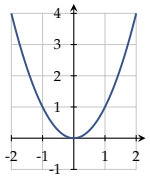
Variations et extrémums d'une fonction

Fiche 43 jeu. 11 févr. 2027 *Croissance, décroissance, monotonie*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -2x + 5$. Calculer $f(1)$ et $f(3)$; que constate-t-on ?
2. Cœur · QCM f est croissante sur I signifie que, pour tous $a < b$ dans I :

A. $a \leqslant b$ seulement **B.** $f(a) \geqslant f(b)$ **C.** $f(a) \leqslant f(b)$ **D.** $f(a) = f(b)$

3. Cœur + · Graphique Courbe de $f(x) = x^2$ sur $[-2;2]$:



Donner les variations de f.

4. Retour · Flash Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 15 % ? À une baisse de 15 % ?
5. Fil rouge · Flash 457 est-il divisible par 3 ? Par 9 ? Justifier.

Fiche 44 lun. 1er mars 2027 *Tableau de variations ; maximum et minimum sur un intervalle*

1. Échauffement · Flash Calculer x^2 pour $x = -2, 0, 3$.
2. Cœur · Méthode f est décroissante sur $[-3;1]$ avec $f(-3) = 5$, $f(1) = -1$, puis croissante sur $[1;4]$ avec $f(4) = 4$. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3;4]$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le maximum d'une fonction sur $[a;b]$ est toujours atteint en a ou en b.
4. Retour · Tableau Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	1	2	3
y	5	9	13

5. Fil rouge · Méthode Le triangle de côtés 5, 12 et 13 est-il rectangle ? Quelle propriété utiliser ?